

Лабораторная работа № 3

Тема: Модели безопасности компьютерных систем на основе дискреционной политики, их технические характеристики, преимущества и недостатки.

Литература:

1. Куликов С.С. Модели безопасности компьютерных систем. 3-е изд., перераб. и доп. — Воронеж: Воронежский гос. технический университет, 179 с.
2. Богульская Н.А., Кучеров М.М. Модели безопасности компьютерных систем. Учебное пособие. Институт космических и информационных технологий. Красноярск. Сибирский федеральный университет. 2019. 206 с.
3. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками. Учебное пособие. 3 изд., исправл. и доп. — М., Горячая линия – Телеком. Московский техн. ун–т связи и информатики. 2017. 338 с.
4. Гайдамакин Н.А. Теоретические основы компьютерной безопасности. Учебное пособие. 2 изд., доп. — Екатеринбург. Уральский гос. техн. ун–т. 2015. 212 с.
5. Самостоятельный расширенный поиск материалов в сети Интернет по теме.

Вопросы:

1. Перечислите известные Вам модели безопасности компьютерных систем с дискреционным управлением доступом, назовите их плюсы и минусы.
2. Модель матрицы доступов к компьютерной системе Харрисона–Руззо–Ульмана (ХРУ) для систем защиты данных с дискреционным управлением доступом.
3. Анализ безопасности систем Харрисона–Руззо–Ульмана и его результаты.
4. Может ли быть решена в общем виде задача построения алгоритма проверки безопасности КС, реализующая дискреционную политику управления доступом?
5. Сформулируйте теорему о существовании алгоритма, проверяющего, является ли начальное состояние произвольной монооперационной системы ХРУ безопасным относительно некоторого права доступа $r \in R$.
6. Перечислите все шаги алгоритма построения последовательности команд, позволяющего проверить возможность утечки некоторого права доступа $r \in R$.
7. Сформулируйте теорему о том, что задача проверки безопасности произвольных систем ХРУ является алгоритмически неразрешимой.
8. Как представить все элементы и команды машины Тьюринга в виде элементов и команд системы модели компьютерной системы ХРУ?
9. Расскажите о типизированной матрице доступов (ТМД) – дискреционной модели, представляющей собой дальнейшее развитие модели ХРУ.
10. Дайте определение канонической формы монотонной типизированной матрицы доступа (КФ МТМД). Сформулируйте теорему о том, что для каждой системы МТМД существует эквивалентная ей система КФ МТМД.
11. Дайте определение *ациклической* системы МТМД. В каком случае система МТМД становится *циклической*? Какова её каноническая форма?
12. Сформулируйте и докажите теорему о существовании алгоритма проверки безопасности систем ациклической канонической формы МТМД.
13. Самостоятельный поиск новейшей учебной и научной литературы по тематике изучаемой темы (новые учебники 2023 – 2024 г.г. издания, научные монографии, авторефераты и диссертации (магистерские, кандидатские и докторские), научные статьи из ВАКовских журналов по информационной безопасности, обзоры и интервью известных специалистов в области кибербезопасности).